

우크라이나 FP-5 '플라밍고' 순항 미사일 기술 분석

지상 발사형 장거리 아음속 순항 미사일(GLCM)의 운용 및 비행 특성

1. 주요 제원 (Specifications)

파이어 포인트(Fire Point)가 개발한 지상 발사형 장거리 아음속 순항 미사일 FP-5 '플라밍고(Flamingo)'는 고정된 대형 군사 인프라 정밀 타격을 목표로 최적화된 설계를 취하고 있습니다.

항목	상세 제원
분류	지상 발사형 아음속 순항 미사일 (GLCM)
전장 / 익폭	약 12~14m / 약 6m (고정형 직선익)
최대 이륙 중량	6,000 kg (6톤)
탄두 중량	1,150 kg (소련제 FAB-1000 항공 폭탄 등 재활용 가능)
최대 사거리	3,000 km
비행 속도	순항 850~900 km/h (최대 950 km/h, 약 Mach 0.75)
추진 체계	Ivchenko AI-25TL 터보팬 엔진 + 발사용 고체 연료 부스터
유도 장치	항재밍 안테나 기반 GNSS/GPS + 백업용 관성항법장치 (INS)
정확도 (CEP)	약 14 m
예상 단가	약 50만 달러 (미국제 토마호크의 1/4 ~ 1/5 수준)

2. 운용 방식 (Operational Method)

- 경사 레일/컨테이너 핫 런치 (Hot Launch):** 기동성을 확보한 지상 차량의 경사형 가이드 레일이나 컨테이너형 발사대에서 운용됩니다. 발사 시 고체 연료 부스터가 직접 점화되어 경사 레일을 타고 사출되는 방식을 사용하며, 발사 전 준비 시간에는 약 20~40분이 소요됩니다.
- 민간 기술과 군수 재활용의 결합:** 복잡한 가변익(접이식 날개)을 배제하여 양산성을 극대화하였으며, 추진체로는 과거 Aero L-39 알바트로스 훈련기 등에 대량 사용되던 AI-25TL 터보팬 엔진을 리퍼비시(수명 약 10시간 내외로 정비)하여 탑재했습니다. 이를 통해 대량 생산과 소모전이 가능한 경제성을 확보했습니다.

3. 비행 방식 (Flight Profile)

- 초저고도 지형 추적 (Terrain Masking):** 고성능 지형추적 레이더(TFR) 대신 위성 고도 데이터 기반으로 약 50m 내외의 초저고도 비행을 유지합니다. 이는 지상 기반 대공 레이더의 가시선(LOS)을 회피하고 레이더 클러터에 숨어 탐지 거리를 최소화하기 위함입니다.

- **장거리 공기역학적 효율성:** 6m에 달하는 넓은 고정형 직선익(Straight Wing) 구조는 아음속 영역에서 매우 높은 양항비를 제공합니다. 터보팬 엔진의 높은 연료 효율성과 결합하여 최대 3.5시간 이상 비행하며 중심 깊숙한 곳까지 도달할 수 있습니다.
- **레이더 반사 면적(RCS) 특성:** 동체 자체는 유리섬유/탄소섬유 등 레이더 투과성·흡수성 복합재 모노코크 구조를 적극 채택하여 탐지율을 낮췄으나, 상부에 노출된 금속제 엔진 나셀(Nacelle) 구조 때문에 완전한 스텔스 미사일로 분류하기는 어렵습니다.

4. 가이던스 (Guidance System)

- **복합 위성항법(GNSS) 주도:** 미사일의 기본 유도는 GPS 및 글로벌 위성항법 신호를 기반으로 수행됩니다. 강력한 전자전(EW) 환경을 극복하기 위해 항재밍 안테나(CRPA 기술 등)를 필수적으로 통합하고 있습니다.
- **백업 INS 항법:** 전파 방해가 극심하여 위성 신호가 완전히 단절되는 중심 지역에서는 미리 입력된 웨이포인트(Waypoints) 데이터를 바탕으로 내부 관성항법장치(INS)에 의존해 비행 궤적을 유지합니다.
- **센서의 단순화:** 단가 절감을 위해 고가의 지형대조항법(TERCOM)이나 디지털 영상대조장치(DSMAC)는 초기 모델에서 생략되었습니다. 단, 최근 서방 방산기업과의 협력을 통해 정밀도를 올리기 위한 광학/열영상 시커 탑재 개량형이 논의되고 있습니다.

5. 최종 목표물 타격 (Terminal Phase / Targeting)

- **종단 단계 고각 급강하 (Terminal Dive):** 목표물 도달 직전, 일정 고도로 풀업(Pull-up) 한 뒤 고각으로 급강하하며 가속하는 비행 특성을 보여줍니다. 이는 종심 방어를 담당하는 거점 대공 방공망의 요격 유효 창을 강제로 좁히고, 탄두의 종단 속도를 극대화하는 효과를 냅니다.
- **고중량 탄두를 통한 물리적 관통:** 1,150kg의 대형 탄두는 토사나 콘크리트를 최대 10m까지 관통할 수 있는 벙커버스터 변형으로도 운용됩니다. 고정형 군사 시설(방산 공장, 미사일 조립 라인 등) 타격 시 강력한 파괴력을 지니고 있습니다.